Qwen

За пределами стандартных индикаторов: Проектирование адаптивных торговых систем для EUR на основе гибридных архитектур и мультитаймфрейм-анализа

Нестандартные архитектуры моделей: Гибридные сети и интеграция разнородных данных

В контексте исследования передовых моделей для внутридневной торговли валютной пары евро, традиционные подходы, основанные на классических технических индикаторах, уступают место более сложным и выразительным архитектурам [3]. Анализ предоставленных материалов показывает, что ключевые инновации сосредоточены вокруг двух направлений: создание гибридных нейронных сетей, способных одновременно улавливать как долгосрочные трендовые зависимости, так и локальные микроструктурные изменения, и интеграция разнородных, неструктурированных данных, таких как новостные тексты, для создания более осмысленных прогнозов. Эти подходы выходят далеко за рамки простого анализа ценовых рядов и формируют основу для создания "умных" торговых систем.

Наиболее продвинутым примером гибридной архитектуры является модель Bidirectional LSTM–Transformer Interaction Architecture, представленная в исследовании [6]. Эта структура была разработана для преодоления ограничений, присущих как отдельным LSTM, так и Transformer моделям. Long Short-Term Memory (LSTM) сети хорошо известны своей способностью запоминать информацию на протяжении длительных временных рядов, что делает их идеальными для анализа глобальных паттернов и долгосрочных зависимостей в финансовых данных [1]. Однако они могут испытывать трудности с моделированием локальных взаимосвязей внутри коротких временных окон. С другой стороны, Transformer архитектуры, использующие

механизм многостороннего внимания (multi-head attention), отлично справляются с выявлением важных связей между отдельными точками данных, но могут быть менее эффективны при работе с очень длинными последовательностями без дополнительных механизмов, таких как позиционные кодировки [7]. Предложенная гибридная модель решает эту проблему путем глубокой интеграции обоих компонентов. Bidirectional LSTM используется для извлечения глубоких, двунаправленных представлений о временной динамике, что позволяет модели видеть как прошлое, так и будущее относительно текущего момента. Затем эти представления подаются на вход Transformer, который применяет механизмы внимания для детального анализа локальных паттернов и их взаимосвязей. Такая синергия позволила достичь R^2 показателя в 0.9618, что значительно превзошло показатели standalone LSTM (0.8430) и standalone Transformer (0.7763) [6]. Это свидетельствует о том, что комбинирование силы рекуррентных сетей в обработке последовательностей с возможностями внимания в моделировании локальных зависимостей является чрезвычайно мощным подходом для прогнозирования финансовых рынков. Для внутридневной торговли EUR это означает возможность одновременного анализа общего движения цены за несколько часов (долгосрочный импульс) и тонких изменений в объемах или спредах внутри одного часа (локальный шум и потенциальные точки поворота).

Другой интересный гибридный подход, описанный в [5], — это AdaBoost-LSTM. В отличие от LSTM-Transformer, где используются два разных типа нейросетевых блоков, здесь применяется принцип ансамблирования градиентным бустингом к последовательности базовых моделей, которые также являются LSTM. AdaBoost работает, последовательно обучая новые модели, которые делают акцент на примерах, неверно предсказанных предыдущими моделями. В случае AdaBoost-LSTM, каждая следующая LSTM-модель получает на вход данные, взвешенные таким образом, чтобы ошибки предыдущих шагов были скорректированы. Этот метод позволяет создать более робастную и точную ансамблевую структуру, которая может лучше справляться с нестационарностью и шумом на финансовых рынках. Исследование [5] ссылается на этот метод как на успешный пример гибридизации, демонстрирующий улучшенную точность прогнозирования финансовых временных рядов. Таким образом, гибридизация не ограничивается только слиянием разных типов нейронных сетей; она также включает в себя комбинирование различных машинно-обучающих парадигм, таких как boosting и рекуррентные сети.

Параллельно с развитием архитектур нейронных сетей, активно развивается направление, связанное с интеграцией разнородных источников данных, особенно неструктурированных текстовых данных. Финансовые рынки реагируют не только на ценовые колебания, но и на новости, аналитические статьи и сообщения в социальных сетях. Игнорирование этого контекста равносильно торговле с завязанными глазами. Работа [1] представляет собой передовой фреймворк IUS (Information Unstructured Structured), специально разработанный для прогнозирования курса EUR/USD путем объединения текстовых и финансовых данных. Ядром этой системы является оптимизированная с помощью Optuna Bi-LSTM сеть, которая выбрана именно для ее способности улавливать нелинейную динамику временных рядов [1]. Но ключевое отличие заключается в том, как извлекаются и обрабатываются текстовые признаки. Авторы используют два специально дообученных (fine-tuned) больших языковых модели RoBERTa-Large. Первый, Sentiment Polarity Scoring Module (SPSM), отвечает за оценку тональности текста, а второй, Movement Classification Module (MCM), предназначен для классификации того, какой будет цена после прочтения новости (повышение, понижение или боковое движение). Сам текстовый материал собирается с новостных сайтов investing.com и forexempire.com, а затем проходит через предварительную очистку с использованием ChatGPT-4.0 для удаления шума и извлечения релевантных отрывков. После этого текстовые признаки, вместе с набором числовых финансовых индикаторов (например, RSI, MACD), интегрируются с помощью специального Causality-Driven Feature Generator перед подачей в Bi-LSTM. Такой многоэтапный процесс, сочетающий LLM для семантического анализа и Bi-LSTM для временного прогнозирования, позволил снизить среднюю абсолютную ошибку (MAE) на 10.69% и среднеквадратичную ошибку (RMSE) на 9.56% по сравнению с базовыми моделями [1]. Этот пример наглядно демонстрирует, как можно создавать сложные, "информационно-насыщенные" стратегии, которые учитывают не только цифры, но и смысл.

Более простой, но проверенный временем и высокоэффективный подход к интеграции новостного анализа предлагает исследование [2]. Здесь авторы используют FinBERT — специализированную версию BERT-модели, дообученную на финансовых текстах — для оценки тональности новостных заголовков, собранных через API GDELT v2. Вместо сложной гибридной сети, они используют XGBoost, мощный алгоритм градиентного бустинга деревьев решений, для предсказания направления движения цены на следующий день. Этот подход имеет свои преимущества: XGBoost часто показывает высокую производительность, а его обучение происходит быстрее, чем у сложных

нейросетей. Кроме того, для обеспечения интерпретируемости модели авторы используют SHAP (SHapley Additive exPlanations), что позволяет понять, какие именно факторы оказывают наибольшее влияние на решение модели для каждого конкретного предсказания. Например, для стратегии на EUR/USD были идентифицированы такие ключевые факторы, как «Рассеивание тональности» (`sentiment_std`), «Воздействие статьи» (`article_impact`) и «Средняя тональность» (`sentiment_mean`) [2]. Интерпретируемость является критически важным аспектом для принятия решений о внедрении стратегии, поскольку она позволяет трейдеру доверять модели и понимать ее логику. Оба подхода, и IUS, и Sentiment-XGBoost, подтверждают вывод о том, что интеграция внешних, особенно текстовых, данных является одним из самых перспективных направлений для создания конкурентоспособных торговых систем на EUR.

Наконец, стоит упомянуть и другие нетрадиционные архитектуры, упомянутые в систематическом обзоре [7]. К ним относятся Reservoir Computing (RC), где тренируется лишь выходной слой RNN, что значительно ускоряет процесс обучения; Generative Adversarial Networks (GANs) для создания гибридных прогнозов; и использование Knowledge Graphs в сочетании с ConvLSTM и Graph Convolutional Networks (GCN) для моделирования взаимосвязей между различными финансовыми активами и прогнозирования резких ценовых изменений. Хотя эти методы требуют более глубокого погружения в специфику их применения, они указывают на широкий спектр возможностей для дальнейших исследований. Например, Knowledge Graph может помочь понять, как новости о золоте или процентных ставках в США влияют на EUR/USD, моделируя эти связи явно, а не через скрытые слои нейросети. GCN, в свою очередь, может быть полезен для анализа взаимосвязей между несколькими валютными парами, что может быть важно для портфельной торговли.

Архитектура	Основной принцип	Преимущества	Пример применения / Результат
Bi-LSTM–Transformer	Синергия двунаправленного LSTM для глобальных зависимостей и Transformer для локальных взаимосвязей.	Высокая точность прогнозирования за счет комбинирования сильных сторон двух архитектур.	$R^2 = 0.9618$, MAPE = 3.18%, 62% более точное предсказание экстремальных событий [6].
AdaBoost-LSTM	Ансамблирование с помощью градиентного бустинга для усиления последовательности LSTM-моделей.	Повышение робастности и точности за счет фокусировки на трудных для предсказания случаях.	Улучшенная точность прогнозирования финансовых временных рядов [5].
IUS (Bi-LSTM + LLMs)	Интеграция неструктурированных текстовых данных (обработанных RoBERTa) и структурированных финансовых индикаторов в Bi-LSTM.	Учет рыночного контекста (новостного фона) для более осмысленных прогнозов.	Снижение MAE на 10.69% и RMSE на 9.56% для прогнозирования EUR/USD [1].
Sentiment-XGBoost	Использование FinBERT для анализа тональности новостей и XGBoost для предсказания направления движения.	Быстрая работа, высокая производительность и интерпретируемость (с помощью SHAP).	CAGR = 55.4%, Sharpe = 5.87, Max DD = -15.6% для EUR/USD (2017–2025) [2].

В заключение, анализ нестандартных архитектур показывает, что будущее торговых систем лежит в плоскости гибридизации и мультимодального обучения. Наиболее перспективные модели не просто обрабатывают один тип данных (ценовые бары), а синергично объединяют информацию из нескольких источников и используют сложные архитектурные решения, чтобы извлекать из нее максимальную пользу. Для внутридневной торговли EUR это означает переход к моделям, которые могут одновременно анализировать тренды, волатильность, микроструктуру рынка и даже новостной фон, предоставляя трейдеру комплексное и многомерное видение рынка.

Мультитаймфрейм-анализ: От технических индикаторов до многомасштабной декомпозиции

Запрос пользователя на исследование мультитаймфрейм-подходов является критически важным для создания эффективных внутридневных стратегий. Финансовые рынки функционируют на множестве временных горизонтов одновременно: есть долгосрочные тренды, среднесрочные коррекции и краткосрочные шумовые колебания. Игнорирование любого из этих уровней приводит к неполной картине и потенциально неверным торговым решениям. Предоставленные материалы охватывают тему мультитаймфрейм-анализа на нескольких уровнях зрелости, от базового использования индикаторов с

разными периодами до продвинутых математических методов декомпозиции и концептуальных агентных систем.

На самом фундаментальном уровне мультитаймфрейм-анализ реализуется через применение технических индикаторов с параметрами, соответствующими разным временным масштабам. В источнике [3] приводится обширный список стандартных индикаторов с рекомендованными диапазонами параметров, которые напрямую применимы к этому подходу. Например, для расчета скользящих средних (Moving Averages) предлагается использовать периоды $N \in [3, 7, 14, 30, 60, 90]$, что позволяет отслеживать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды на одном графике. Аналогично, для индикаторов импульса (Momentum) и осцилляторов (Oscillators), таких как RSI, Stochastic, CCI, ROC, также предлагаются различные временные горизонты ($N \in [1, 2, 3, 7, 14, 30, 60, 90]$) [3]. Комбинация этих индикаторов, рассчитанных на разных таймфреймах (например, на 1-часовом и 15-минутном графиках), является классическим способом получения более надежных сигналов. Если бычий скользящий средний на 1-часовом графике пересекает вверх медвежий скользящий средний на 15-минутном, это может рассматриваться как более весомый сигнал для покупки, чем пересечение на одном таймфрейме. Этот подход, хотя и является основополагающим, имеет свои ограничения. Он основан на эвристике, а не на строгом математическом анализе, и может быть чувствителен к выбору параметров. Тем не менее, он должен служить отправной точкой и базовым контролем для любого более сложного мультитаймфрейм-подхода.

Продвинутый уровень реализации мультитаймфрейм-анализа достигается с помощью методов декомпозиции временных рядов. Вместо того чтобы просто применять разные индикаторы, эти методы математически разлагают исходный ценовой ряд на несколько составляющих, каждая из которых представляет собой сигнал с определенным временным масштабом (частотой). Систематический обзор [7] подробно описывает несколько таких техник, которые широко применяются в исследованиях по прогнозированию фондовых рынков и могут быть успешно перенесены на Forex. Ключевые методы включают:

- **Empirical Wavelet Transform (EWT):** Трансформация, которая использует эмпирические волновые функции для разложения сигнала на частотные полосы.
- **Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise (CEEMDAN):** Усовершенствованная версия EMD, которая добавляет белый

шум для устранения смешивания мод и повышения стабильности разложения.

- **Variational Mode Decomposition (VMD):** Метод, который ищет оптимальное разложение сигнала на заданное количество мод (компонентов), каждая из которых имеет ограниченный спектр.
- **Multivariate Empirical Mode Decomposition (MEMD):** Расширение EMD для работы с несколькими взаимосвязанными временными рядами.

Суть этого подхода заключается в том, что сложный и шумный ценовой ряд (например, 1-часовой бар) разлагается на несколько более простых и чистых подкомпонентов, называемых внутренними модовыми функциями (IMF) [7]. Каждая IMF представляет собой сигнал на своем уникальном временному горизонте: от очень высокочастотных колебаний (соответствующих микроструктуре рынка) до низкочастотных трендовых движений. После декомпозиции можно применить отдельные, возможно, более простые модели к каждой из этих IMF. Например, одну модель можно обучить предсказывать долгосрочный тренд (первую низкочастотную IMF), а другую — краткосрочные колебания (высокочастотные IMF). Наконец, предсказания по всем IMF объединяются для получения финального прогноза. Этот подход является элегантным решением проблемы многомасштабности, так как он позволяет модели работать с данными разных "разрешений" одновременно, улучшая как точность, так и интерпретируемость. Для внутридневной стратегии на EUR это открывает возможность отдельно анализировать и прогнозировать, например, утренний импульс, дневной боковик и вечерний выход новостей.

Третий, наиболее концептуальный уровень реализации мультитаймфрейм-анализа, представлен в рамках агентного фреймворка FinAgent [8]. Здесь мультитаймфрейм-подход не является свойством одной модели, а реализуется на уровне всей системы. В этой архитектуре каждый "Alpha Agent" (агент-генератор сигналов) может быть специализирован на определенном таймфрейме или типе факторов. Например, один Alpha Agent может предлагать сигналы на основе микроструктурных факторов (order-flow imbalance) с очень высокой частотой, в то время как другой Alpha Agent может оперировать с дневными осцилляторами. Эти агенты действуют независимо, генерируя свои собственные прогнозы. Затем роль Orchestrator (оркестратора) заключается в том, чтобы синтезировать эти разрозненные сигналы. Orchestrator использует информацию о текущем рыночном режиме (например, 'сильный тренд', 'боковое движение', 'высокая волатильность') для динамического выбора и взвешивания сигналов от различных Alpha Agents. Таким образом, если рынок находится в состоянии сильного тренда, система может доверять сигналам тренд-

следования, тогда как в боковом диапазоне она будет больше полагаться на сигналы среднереверсии. Этот подход является чрезвычайно гибким и адаптивным, поскольку он позволяет легко добавлять или убирать агентов для разных таймфреймов или факторов, не перестраивая всю систему целиком. Это представляет собой переход от монолитной модели к распределенной, модульной системе, способной к сложному синтезу информации.

Подход к мультитаймфрейм-анализу	Описание	Преимущества	Недостатки
Индикаторы на разных **TF**	Использование стандартных технических индикаторов (CC, MACD, RSI) с разными периодами (N) для анализа нескольких временных горизонтов [3].	Простота реализации, интуитивная понятность.	Эвристический подход, чувствительность к параметрам, риск ложных сигналов.
Методы декомпозиции **(VMD, CEEMDAN)**	Математическое разложение сложного ценового ряда на несколько более простых компонентов (IMF) с разными временным масштабом [7].	Строгий математический аппарат, улучшение качества данных, возможность применять разные модели к разным компонентам.	Высокая вычислительная сложность, необходимость вручную выбрать количество мод.
Агентные системы **(FinAgent)**	Использование распределенной системы, где каждый "агент" специализируется на определенном таймфрейме или типе факторов, а "оркестратор" динамически синтезирует их сигналы [8].	Максимальная гибкость и адаптивность, модульность, возможность динамической перенастройки стратегии.	Сложность в проектировании и отладке, большее количество переменных для управления.

Для практического применения в исследовании торговой стратегии на EUR можно предложить гибридную стратегию, сочетающую сильные стороны всех трех подходов. Например, можно начать с базовой стратегии, использующей комбинацию индикаторов с разными периодами для получения первоначальных сигналов. Затем, для повышения точности, можно применить VMD для разложения 1-часовых баров на 3-5 IMF. Далее, можно обучить гибридную модель LSTM-Transformer на этих IMF, позволяя ей учиться на каждом временном масштабе отдельно. Наконец, можно реализовать элементы агентной системы, где несколько таких моделей, обученных на разных IMF или с разными гиперпараметрами, будут генерировать предсказания, а их итоговый вес будет определяться текущим рыночным режимом, который классифицируется отдельной моделью. Такой многоуровневый подход позволит создать систему, которая не только анализирует данные на разных временных горизонтах, но и адаптивно синтезирует эту информацию для принятия наилучших торговых решений.

Ансамблевые методы: Превосходство динамических и гибридных систем над монолитными моделями

Ансамблевое обучение, или ансамблирование, является мощным подходом в машинном обучении, направленным на объединение нескольких моделей для достижения более высокой точности и стабильности, чем могла бы дать любая из них по отдельности. В контексте финансовых рынков, характеризующихся высокой степенью шума и нестабильностью, ансамблевые методы играют особо важную роль, поскольку они помогают сгладить ошибки отдельных моделей и повысить робастность стратегии. Анализ предоставленных материалов показывает, что не все ансамбли созданы равны: простое голосование или усреднение предсказаний часто уступают более сложным, гибридным и, что особенно важно, динамическим системам.

Исследование [5] предоставляет ценный и несколько неожиданный вывод: в задаче прогнозирования движения восьми валютных пар, включая EUR/USD, более простые, интерпретируемые модели иногда превосходят сложные архитектуры. В частности, логистическая регрессия, оптимизированная с использованием новой, ориентированной на прибыль функции потерь (Mean Absolute Directional Loss, MADL), показала лучшие результаты по рискоадаптированному индексу производительности (RAPI) по сравнению даже с нейронными сетями и некоторыми ансамблями. Это говорит о том, что слишком сложная модель может легко переобучиться на исторических данных и потерять способность к обобщению. Однако то же самое исследование тестировало и эффективную ансамблевую модель AdaBoost-LSTM, которая демонстрировала улучшенную точность [5]. Это ключевой момент: тип ансамбля имеет решающее значение. Простое ансамблирование одинаковых моделей или статическое объединение может быть неэффективным. Гораздо более перспективными оказываются гибридные архитектуры, сочетающие разные принципы машинного обучения.

Один из самых мощных и популярных классов ансамблевых моделей — это градиентный бустинг, реализованный в таких алгоритмах, как XGBoost, Gradient Boosting и AdaBoost [2] [5]. Эти методы строят ансамбль деревьев решений последовательно, где каждая новая модель исправляет ошибки предыдущих. Они известны своей высокой производительностью, скоростью и способностью хорошо работать с таблицами данных (feature-based data). В исследовании [2] XGBoost был использован для предсказания направления движения EUR/USD на

основе новостных сентимент-фичей, что привело к впечатляющим результатам (CAGR 55.4%). Важно отметить, что в этом же исследовании для обеспечения интерпретируемости использовался SHAP, что позволяет понять, какие именно новости оказывают наибольшее влияние на модель [2]. Другой пример использования ансамблей — это исследование [7], где Song & Choi (2023) создали ансамбль, в котором модели LSTM, GRU и RNN работают параллельно, а Fang et al. (2023) использовали метод голосования на нескольких идентичных LSTM-Batch Normalization сетях. Эти примеры показывают, что ансамблирование может применяться как к моделям разного типа, так и к нескольким копиям одной и той же модели.

Однако наиболее интеллектуальным и адаптивным подходом к ансамблированию является динамическое взвешивание. Вместо того чтобы давать равный вес всем моделям, этот подход изменяет вес каждого сигнала в реальном времени в зависимости от его "качества" или надежности в данный момент. Концепция такого подхода детально описана в рамках агентного фреймворка FinAgent [8]. В этой системе Alpha Agents (генераторы сигналов) могут использовать разные модели или факторы для генерации своих предложений. Затем Orchestrator (оркестратор) решает, какой сигнал использовать и с какой силой, основываясь на текущей ситуации. Вес, присвоенный модели или сигналу, может зависеть от таких факторов, как абсолютное значение предсказанной возврата (чем выше предсказание, тем больше доверие) или прошлый IC (информационный коэффициент) модели [8]. Это делает ансамбль не просто суммой, а адаптивной системой, которая может "доверять" тому, что работает сейчас, и меньше — тому, что работало раньше. Еще более продвинутый вариант такого подхода описан в [7], где для определения оптимальных весов для объединения предсказаний от разных компонентов IMF (извлеченных с помощью EMD) используется алгоритм Q-learning. Это позволяет модели самой научиться находить наилучший способ объединения сигналов для максимизации прибыли. Для внутридневной стратегии на EUR это означает, что система может автоматически снижать вес сигналов от модели, которая плохо работает во время новостных сессий, и увеличивать вес сигналов от модели, которая лучше всего справляется с прогнозированием на основе микроструктуры рынка.

Тип ансамбля	Описание	Преимущества	Примеры / Результаты
Градиентный бустинг	Последовательное обучение деревьев решений, где каждая новая модель исправляет ошибки предыдущих.	Высокая производительность, скорость, хорошее качество на таблицах данных.	XGBoost для прогнозирования EUR/USD на основе новостного сентимента (CAGR 55.4%) [2].
Гибридные сети **(LSTM-Transformer)**	Параллельное или последовательное объединение разных типов нейросетей (например, LSTM и Transformer) [6].	Синергия силы разных архитектур (долгосрочные и локальные зависимости).	$R^2 = 0.9618$, значительно превосходит standalone LSTM (0.8430) и Transformer (0.7763) [6].
Динамическое взвешивание	Вес каждого сигнала/модели изменяется в реальном времени в зависимости от его надежности или текущего рыночного режима [8].	Адаптивность, способность сглаживать ошибки моделей, работающих в разных условиях.	Оркестратор в FinAgent Framework динамически выбирает и взвешивает сигналы от разных Alpha Agents [8]; Q-learning для взвешивания IMF [7].
Статическое объединение	Простое усреднение или голосование предсказаний нескольких моделей.	Простота реализации.	Использовалось в исследованиях Song & Choi (2023) и Fang et al. (2023) для объединения LSTM, GRU, RNN [7].

Таким образом, при выборе ансамблевого метода для внутридневной стратегии на EUR следует делать ставку не на простое объединение, а на сложные, адаптивные системы. Наиболее перспективным представляется гибридный подход, сочетающий сильные стороны различных архитектур, например, LSTM-Transformer, как показано в [6]. Дополнением к этому может служить динамическая система взвешивания, подобная оркестратору в фреймворке FinAgent [8], которая будет адаптировать веса этих гибридных моделей в зависимости от текущей рыночной ситуации. Такой двухуровневый подход — гибридизация моделей на нижнем уровне и динамическое управление ими на верхнем — представляет собой современный и мощный инструмент для создания робастных и прибыльных торговых систем.

Адаптивное обучение и управление жизненным циклом модели: Практические подходы к переобучению в процессе торговли

Фраза "переобучение в процессе торговли", содержащаяся в запросе пользователя, является ключевой, но потенциально вводящей в заблуждение. В терминологии машинного обучения "переобучение" — это негативный процесс, при котором модель слишком точно подстраивается под обучающие данные,

впитывая в себя случайный шум, и теряет способность к обобщению на новых, ранее не виденных данных. Цель любой качественной ML-системы — как раз наоборот, минимизировать переобучение. Следовательно, нельзя "использовать переобучение в процессе торговли". То, что пользователь, вероятно, имел в виду, — это процесс постоянного обновления и адаптации модели, чтобы она могла отслеживать меняющиеся рыночные условия. Правильнее говорить не о "переобучении", а об адаптивном обновлении модели или управлении жизненным циклом модели. Предоставленные материалы описывают несколько практических и теоретически обоснованных подходов к решению этой задачи.

Наиболее распространенным и практичным методом адаптации модели является регулярное переобучение. Суть этого подхода заключается в том, что модель периодически "забывает" старые знания и переобучается на самых свежих доступных данных. Это позволяет ей адаптироваться к новым закономерностям, возникающим на рынке. Исследование [4] описывает полностью автоматизированную систему, которая переобучается каждую неделю. Специальный Python-скрипт запускается в субботу, собирает самые последние данные, переобучает модель и развертывает новый весовой файл, который становится доступным для торговли уже в воскресенье вечером, перед открытием европейской сессии в понедельник. Это обеспечивает хороший баланс между стабильностью модели (между циклами переобучения) и ее способностью адаптироваться к недельным изменениям на рынке. Еще более частый цикл переобучения описан в [8], где XGBoost-модель пересчитывается каждые 24 часа. Тренировочное окно составляет не менее 7 дней (10,080 минут), что гарантирует наличие достаточного количества данных для обучения. Такой частый цикл позволяет модели еще быстрее реагировать на изменения, но и несет в себе риск большей волатильности самих моделей. Оба этих примера демонстрируют, что адаптивность достигается не путем "переобучения" в реальном времени, а через заранее запланированные и автоматизированные процессы полного переобучения. Архитектура такой системы обычно включает скрипт для обучения, платформу для выполнения (например, MetaTrader 5) и сервер для непрерывной работы (VPS) [4].

Важно понимать, что само по себе регулярное переобучение не гарантирует успеха. Необходимо строго валидировать, насколько хорошо новая модель работает на данных, которые она не видела. Именно здесь на первый план выходит **Walk-Forward Optimization (WFO)** или **Walk-Forward Analysis (WFA)**. WFO — это не метод переобучения, а золотой стандарт для оценки того, насколько хорошо стратегия будет работать в реальной торговле [10] [11]. Его

суть заключается в имитации реального процесса торговли. Вместо того чтобы обучить модель на всем доступном историческом периоде и затем протестировать ее на оставшейся части, WFO использует скользящее окно. Например, мы можем взять 5 лет данных для обучения (in-sample) и 1 год для тестирования (out-of-sample). Мы обучаем модель на 2010-2015 годах, затем тестируем ее на 2016 году. Затем мы сдвигаем окно: обучаем на 2011-2016 годах и тестируем на 2017 году, и так далее [10]. Этот процесс позволяет оценить, как стратегия вела себя в разные рыночные периоды, и снизить риск переобучения на одном конкретном историческом участке. WFA считается гораздо более реалистичной оценкой, чем традиционное backtesting, потому что он сохраняет временной порядок данных и имитирует то, как трейдер в реальности постоянно пересматривает и подстраивает свою стратегию [11] [12]. Для управления жизненным циклом модели WFA является обязательным инструментом для проверки адаптивности стратегии перед ее внедрением.

Еще более сложный, но потенциально более гибкий подход — это онлайн-обучение. В отличие от периодического переобучения, при котором модель пересчитывается с нуля, онлайн-обучение предполагает, что модель обновляется по мере поступления каждой новой точки данных. Это позволяет ей мгновенно адаптироваться к новым условиям. Некоторые архитектуры, такие как Reservoir Computing (RC), естественным образом поддерживают онлайн-обучение, так как в них тренируется только выходной слой [7]. Однако применение онлайн-обучения на финансовых рынках сопряжено с серьезными рисками. Во-первых, существует опасность "потери памяти" — модель может слишком быстро "забывать" старые, но все еще актуальные рыночные закономерности, подстраиваясь под краткосрочный шум. Во-вторых, это может привести к нестабильности самой модели и ее предсказаний. Из-за этих рисков в предоставленных материалах онлайн-обучение упоминается как область для будущих исследований, но его практическое применение в текущих системах не так распространено, как периодическое переобучение [7].

Таким образом, правильный подход к адаптивности — это создание процесса управления жизненным циклом модели, который включает в себя три ключевых элемента: 1. Периодическое переобучение: Автоматизированный процесс полного пересчета модели с заданной периодичностью (еженедельно или ежедневно) на свежих данных [4] [8]. 2. Строгая валидация: Использование Walk-Forward Analysis для оценки производительности новой модели на данных, которые она не видела, и для защиты от переобучения [10] [11]. 3. Адаптивное управление параметрами: Вместо полной замены модели, можно использовать

более мягкие методы адаптации. Например, динамическое взвешивание сигналов от разных моделей, как в агентном фреймворке [8], или адаптивные механизмы, описанные в [6], которые изменяют параметры модели на основе текущей волатильности рынка.

Этот комплексный подход позволяет создать систему, которая не только "адаптируется", но и делает это стабильно и проверяемо, что является залогом ее потенциального успеха в реальной торговле.

Комплексная валидация и оценка эффективности: Критерии успеха для торговых стратегий

Определение того, является ли торговая стратегия "успешной", выходит далеко за рамки простого расчета общей доходности. Предоставленные материалы четко показывают, что для всесторонней и объективной оценки необходимо использовать комплексный набор финансовых метрик, а также применять строгие методологии валидации, чтобы защититься от иллюзий, создаваемых историческими данными. Запрос пользователя на оценку через призму доходности и эквити-кривых является верным, но лишь частично отражает всю картину. Полноценная оценка должна включать анализ рисков, стабильности и экономического смысла стратегии.

Первым шагом в оценке является выбор правильного набора метрик. Нельзя полагаться только на одну величину, такую как Total Return. Вместо этого следует анализировать комбинацию из нескольких ключевых показателей [9] [13]. К ним относятся:

- **Sharpe Ratio**: Одна из самых популярных метрик, которая измеряет risk-adjusted return (доходность с поправкой на риск). Она рассчитывается как превышение доходности стратегии над безрисковой ставкой, деленное на стандартное отклонение доходности (общая волатильность). Высокий Sharpe Ratio указывает на то, что стратегия генерирует хорошую прибыль при приемлемом уровне риска. Например, в исследовании [2] для стратегии на EUR/USD был получен Sharpe Ratio 5.87, что является исключительно высоким показателем.

- **Sortino Ratio**: Аналог Sharpe Ratio, но в знаменателе используется не общая волатильность, а только нижняя волатильность (downside deviation) — волатильность убытков. Это делает его более релевантным для трейдера, который, как правило, не боится роста, а боится падения.
- **Maximum Drawdown (Max DD)**: Наибольший убыток от пика до дна в эквити-кривой. Это самый критический показатель риска, так как он отражает потенциальную потерю капитала. Стратегия с высокой доходностью, но и огромным Max DD (-15.6% в примере [2]), может быть неприемлемой для многих инвесторов. В другом исследовании для NEPSE было показано, что количественная стратегия смогла значительно снизить Max DD по сравнению с Buy & Hold (-28.11% против -75.16%) [9].
- **Profit Factor**: Соотношение общей прибыли к общим убыткам (gross profit / gross loss). Значение выше 1 означает прибыльность. В исследовании [9] для количественной стратегии был достигнут высокий Profit Factor в 3.38, что указывает на то, что прибыльные сделки значительно перевешивали убыточные.
- **Win Rate**: Процент прибыльных сделок. В исследовании [2] для EUR/USD он составил 72.7%, что является очень хорошим показателем. Однако важно помнить, что Win Rate не информативен без учета размера прибылей и убытков.
- **Risk-Adjusted Performance Index (RAPI)**: Более сложный, но и более полный показатель, который учитывает множество факторов, включая доходность, волатильность и максимальную просадку [5].

Метрика	Описание	Важность для оценки
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	Ежегодная норма доходности инвестиций с начислением сложного процента.	Показывает общую скорость роста капитала. [2] [9]
Sharpe Ratio	Доходность с поправкой на общую волатильность. [5] [13]	Основной показатель рискоадаптированной доходности.
Maximum Drawdown (Max DD)	Максимальный убыток от пика до дна в эквити-кривой. [2] [9]	Ключевой показатель максимального риска и психологического дискомфорта.
Profit Factor	Соотношение общей прибыли к общим убыткам. [9] [13]	Показывает, насколько сильно прибыльные сделки перевешивают убыточные.
Calmar Ratio	Отношение CAGR к Maximum Drawdown. [5] [8]	Оценивает доходность относительно максимального риска.
Expectancy	Средняя ожидаемая прибыль на одну сделку. [13]	Показывает экономическую целесообразность стратегии на уровне одной сделки.

Второй, не менее важный аспект — это методология валидации самого backtest-а. Некорректно проведенный backtest может дать совершенно ложную

уверенность в стратегии. Среди ключевых проблем, которые необходимо избегать:

- **Look-ahead Bias (**Предвосхищение будущего**)**: Это фатальная ошибка, когда модель использует информацию, которая была бы недоступна во время реального принятия торгового решения. Самый частый пример — использование закрытия бара для генерации сигнала, который выполняется на том же баре. Многие визуальные платформы для backtesting, такие как TradingView, имеют эту проблему по умолчанию [13]. Правильная практика заключается в том, чтобы все признаки для предсказания состояния рынка в момент `t+1` должны быть рассчитаны только на основе данных, доступных в момент `t` [2]. Использование Python-библиотек, таких как Backtrader или VectorBT, обеспечивает больший контроль над этим аспектом [13].
- **Transaction Costs and Slippage**: Игнорирование комиссий и разницы между ценой заявки и фактической ценей исполнения (slippage) является главной причиной разрыва между теоретической и реальной прибыльностью. Стратегии, которые кажутся прибыльными на бумаге, часто терпят неудачу в реальной торговле из-за этих издержек, которые могут съесть от 20% до 40% от общей доходности [13]. Для крупных валютных пар, таких как EUR/USD, разумным является моделирование спреда в размере 0.5–1.0 пипа за всю сделку [13]. В исследовании [2] были учтены комиссионные сборы в размере 0.02% за оборотную сделку для FX-пар [2].
- **Statistical Significance**: Результаты backtest-а должны быть статистически значимыми. Для этого необходимо иметь достаточно большое количество сделок. Общепринятое правило — не менее 200 сделок [13]. Меньшее количество сделок приводит к высокой вариативности и ненадежности статистики. Кроме того, выборка должна покрывать различные рыночные режимы (трендовые, боковые, волатильные), чтобы убедиться, что стратегия не является артефактом одного конкретного периода [5] [13].

Для повышения надежности оценки следует использовать продвинутые методы валидации. **Monte Carlo simulation** — один из них. Этот метод заключается в многократном (например, 20 000 раз) рандомизации последовательности сделок из исходного backtest-а [9] [13]. Это позволяет построить распределение возможных P&L и оценить вероятность различных исходов, включая экстремальные просадки. Если исходный backtest показывает просадку в 12%, но Monte Carlo-симуляция показывает, что в 5% случаев просадка превышает

25%, это является красным флагом, указывающим на то, что стратегия может быть хрупкой и зависит от удачной последовательности сделок [13].

В заключение, комплексная оценка эффективности торговой стратегии — это многоэтапный процесс. Он начинается с выбора полного набора финансовых метрик, выходящих за рамки простой доходности. Затем следует проведение backtest-а с максимальной заботой о деталях: корректное управление временем (без предвзятости, основанной на будущем), реалистичное моделирование издержек и обеспечение статистической значимости. Наконец, для повышения уверенности в результатах необходимо применять продвинутые методы валидации, такие как Walk-Forward Analysis и Monte Carlo Simulation. Только такой многоуровневый подход позволяет получить реалистичную картину потенциальной производительности и рисков торговой стратегии.

Синтез и стратегические рекомендации: Создание адаптивной и робастной торговой системы

Проведенный анализ передовых моделей и методологий для внутридневной торговли валютной пары евро позволяет сформулировать комплексные стратегические рекомендации по созданию современной, адаптивной и робастной торговой системы. Запрос пользователя на исследование нестандартных архитектур, мультитаймфрейм-подходов, ансамблей и адаптивного переобучения находит отражение в совокупности лучших практик, выявленных в предоставленных источниках. Ключевой вывод заключается в том, что наиболее успешные системы не являются монолитными решениями, а представляют собой сложные, многоуровневые экосистемы, способные адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

Первая стратегическая рекомендация — сфокусироваться на гибридных архитектурах. Вместо того чтобы полагаться на одну, пусть даже самую продвинутую, модель, следует создавать системы, сочетающие сильные стороны различных подходов. Наиболее перспективным направлением является разработка гибридных нейронных сетей, таких как архитектура Bidirectional LSTM–Transformer [6]. Эта модель доказала свою превосходную эффективность, достигнув R^2-оценки 0.9618, что значительно превосходит как LSTM (0.8430), так и Transformer (0.7763) по отдельности [6]. Такая архитектура позволяет

одновременно анализировать долгосрочные трендовые зависимости с помощью LSTM и локальные, микроструктурные паттерны с помощью механизма внимания Transformer. Для внутридневной стратегии на EUR это означает возможность одновременного отслеживания как общего движения цены за несколько часов, так и тонких изменений в объемах или спредах внутри одного часа. Дополнительно, эту нейросетевую основу можно усилить, интегрировав в нее внешние факторы. Пример фреймворка IUS [1], использующего Large Language Models (LLMs) для анализа новостных текстов, показывает путь к созданию "контекстно-зависимых" моделей. Интеграция анализа тональности новостей, возможно, с помощью дообученной модели FinBERT [2], позволит модели принимать во внимание не только ценовые данные, но и рыночный фон, что должно повысить качество прогнозов.

Вторая рекомендация — реализовать мультитаймфрейм-анализ через математическую декомпозицию. Вместо простого использования технических индикаторов с разными периодами [3], следует применять продвинутые методы, такие как Variational Mode Decomposition (VMD) или Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise (CEEMDAN) [7]. Эти техники позволяют разложить сложный ценовой ряд (например, 1-часовой бар) на несколько более простых и чистых подкомпонентов (IMF), каждый из которых представляет собой сигнал на своем уникальном временном горизонте. Можно обучить гибридную LSTM-Transformer модель на этих IMF, позволяя ей анализировать долгосрочный тренд, среднесрочную коррекцию и краткосрочный шум как на отдельных, "очищенных" сигналах. Это является более строгим и математически обоснованным подходом к многомасштабному анализу, чем использование индикаторов.

Третья рекомендация — использовать динамические ансамблевые системы. Простое усреднение или голосование предсказаний нескольких моделей является недостаточно эффективным. Гораздо более мощным является динамическое взвешивание сигналов. Подход, описанный в рамках агентного фреймворка FinAgent [8], предлагает создать систему, где несколько "Alpha Agents" (возможно, каждый использующий свою гибридную модель) генерируют сигналы. Затем "Orchestrator" (оркестратор) динамически решает, какой сигнал использовать и с какой силой, основываясь на текущем рыночном режиме (например, 'тренд', 'боковик', 'волатильность'). Вес сигнала может зависеть от его прошлой точности или абсолютного значения предсказанной доходности [8]. Это превращает ансамбль из пассивной суммы в адаптивную систему, способную менять свою логику в зависимости от рыночных условий. В качестве

механизма определения весов можно использовать простые правила или более сложные алгоритмы, такие как Q-learning [7].

Четвертая рекомендация — спроектировать **Robust Retraining Pipeline,** сместив фокус с "переобучения" на "обновление модели". Вместо непонятного "переобучения в процессе торговли" необходимо создать автоматизированный процесс регулярного переобучения (например, еженедельно или ежедневно) [4] [8]. Это обеспечит адаптацию модели к новым рыночным закономерностям. Критически важно, что вся процедура переобучения и валидации должна проходить через строгий **Walk-Forward Analysis (WFA)** [10] [11]. WFA является золотым стандартом для оценки того, насколько хорошо стратегия будет работать в реальной торговле, так как он имитирует процесс, при котором модель переобучается на скользящем окне данных и тестируется на следующем. Этот процесс должен быть полностью автоматизирован и запускаться на сервере (VPS) [4].

Пятая рекомендация — провести комплексную валидацию с использованием продвинутых техник. Любая разработанная стратегия должна пройти через жесткую проверку. Это включает в себя:

- **Walk-Forward Analysis (WFA)** для получения реалистичной оценки производительности [10].
- **Monte Carlo Simulation** для оценки стабильности результатов и вероятности экстремальных просадок [13].
- Учет реалистичных **transaction costs** (спреды, комиссии), которые могут кардинально изменить картину прибыльности [2] [13].
- Проверку на **Look-ahead bias** с помощью Python-библиотек, таких как Backtrader или VectorBT, которые дают полный контроль над логикой backtest-а [13].

Шестая рекомендация — обратить внимание на интерпретируемость. Даже если основной фокус направлен на сложные "черные ящики", использование методов объяснимости, таких как SHAP (SHapley Additive exPlanations) [2], крайне важно. SHAP позволяет понять, какие именно факторы оказывают наибольшее влияние на решение модели для каждого конкретного предсказания. Это не только повышает доверие к стратегии, но и может дать ценные рыночные инсайты, которые невозможно получить из-за внутренней сложности модели.

В итоге, успешное исследование и построение внутридневной торговой стратегии на EUR требует перехода от простых моделей к созданию адаптивной, но стабильной системы управления жизненным циклом модели. Эта система должна периодически "обновляться" и "переобучаться" на новых данных, а ее адаптивность и робастность должны проверяться через строгие методы валидации, такие как Walk-Forward Analysis. Именно такой комплексный и многоуровневый подход позволит создать стратегию, которая не только показывает привлекательную доходность на бумаге, но и имеет реальные шансы успешно работать в сложных и изменчивых условиях реального финансового рынка.

Справка

1. EUR/USD Exchange Rate Forecasting Based on ... https://arxiv.org/html/2408.13214v1
2. Interpretable Machine Learning for Macro Alpha: A News ... https://arxiv.org/html/2505.16136v1
3. Predicting Foreign Exchange EUR/USD Direction Using ... https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3696271.3696272
4. Building a Self-Updating Machine Learning Trading System - Medium https://medium.com/@jsgastoniriartecabrera/building-a-self-updating-machine-learning-trading-system-from-python-training-to-metatrader-5-075659193a7d
5. Directional forecasting for eight forex pairs against the US ... https://link.springer.com/article/10.1007/s44163-025-00424-4
6. Hybrid LSTM–Transformer Architecture with Multi-Scale ... https://www.mdpi.com/2227-7390/13/10/1551
7. Analyzing the critical steps in deep learning-based stock ... https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11623133/
8. Orchestration Framework for Financial Agents https://arxiv.org/html/2512.02227v1
9. (PDF) Quantitative Trading Strategy, Backtesting, and ... https://www.researchgate.net/publication/399129762_Quantitative_Trading_Strategy_Backtesting_and_Performance_Analysis_Using_Python_A_Data-Driven_Analysis

10. Walk-Forward Optimization: How It Works, Its Limitations, ... https://blog.quantinsti.com/walk-forward-optimization-introduction/
11. Walking back testing strategy : r/algotrading https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/1s8q5p3/walking_back_testing_strategy/
12. [AI & Algorithmic Trading] Walk-Forward Analysis https://medium.com/funny-ai-quant/ai-algorithmic-trading-walk-forward-analysis-a-comprehensive-guide-to-advanced-backtesting-f3f8b790554a
13. Backtesting Strategies That Actually Work https://fortraders.com/blog/backtesting-strategies-that-actually-work